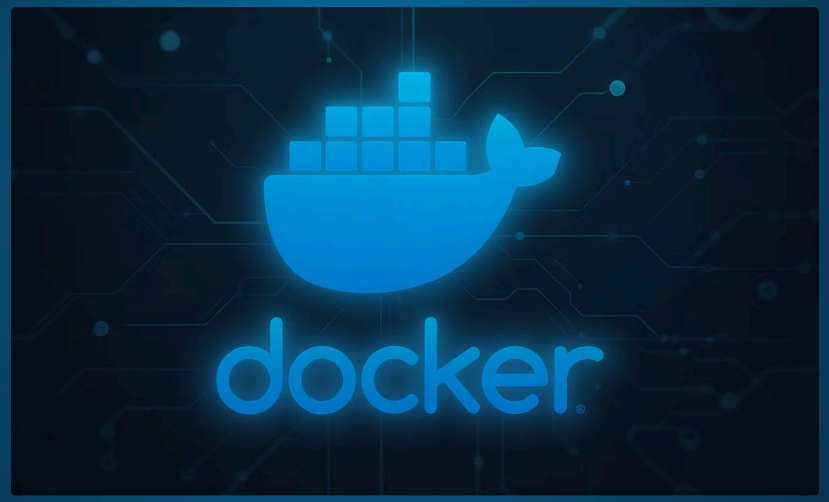


Docker et la conteneurisation

Made with GAMMA

Sommaire

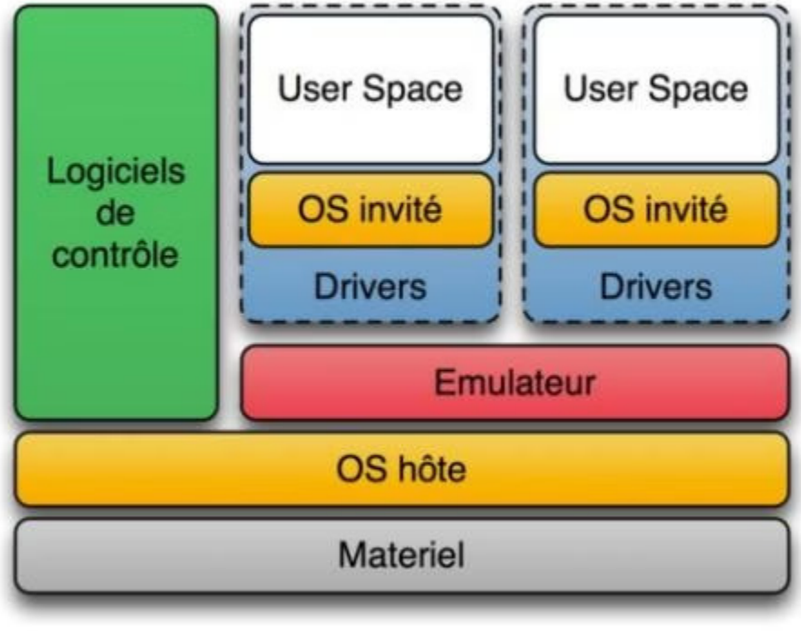
- Docker et la conteneurisation
- Différences entre les conteneurs Docker et les machines virtuelles
- Qu'est-ce qu'une image conteneur ?
- Qu'est-ce que le système d'exploitation hôte ?
- Tableau comparatif VM vs Docker
- Qu'est-ce que l'Unionfs « Système de fichiers d'unification empilable » ?
- Qu'est-ce qu'une image de base ?
- Qu'est-ce qu'une image parente ?
- Différence entre image de base et image parente
- Qu'est-ce qu'un Dockerfile ?

Made with GAMMA

Docker et la conteneurisation

Docker est une plateforme de conteneurisation utilisée pour développer, livrer et exécuter des applications à l'intérieur de conteneurs. On peut comparer un conteneur à une « mini-machine » capable de faire tourner une application avec ses composants indispensables, sans interférer avec le système d'exploitation de l'hôte.

Différences entre les conteneurs Docker et les machines virtuelles



Une machine virtuelle nécessite l'installation d'un système d'exploitation complet (Linux ou Windows) sur lequel on déploie ensuite les services et les applications. Un conteneur Docker, lui, s'appuie directement sur le système d'exploitation de la machine hôte et partage ses ressources. Il n'a pas besoin d'un OS complet virtualisé, ce qui le rend plus léger, plus rapide à lancer et plus facile à déployer qu'une machine virtuelle.

Made with GAMMA

Qu'est-ce qu'une image conteneur ?

Une **image conteneur** est comme un modèle tout prêt qui contient un logiciel. On ne peut pas la modifier une fois créée. Quand on la lance, elle devient un **conteneur**, c'est-à-dire le logiciel qui tourne en mémoire. Si on veut changer quelque chose, on doit créer une **nouvelle image**, ce qui permet d'avoir exactement la même version en développement, en test et en production.

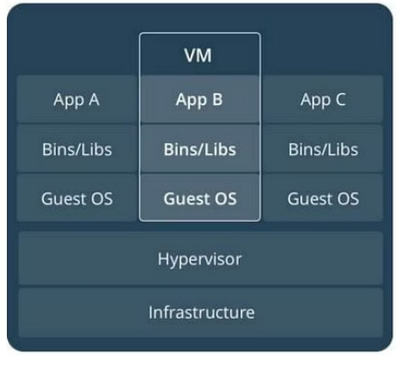
Qu'est-ce que le système d'exploitation hôte ?

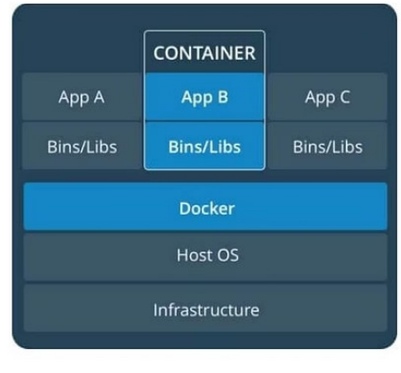
Le **système d'exploitation hôte** est celui sur lequel fonctionne Docker. Les conteneurs tournant sous Linux utilisent directement le **noyau** de cet OS, donc ils n'ont pas besoin d'un système d'exploitation complet à l'intérieur du conteneur, tant que les programmes peuvent utiliser le noyau de l'hôte.

Made with GAMMA

Tableau comparatif VM vs Docker

Caractéristique	Machine virtuelle (VM)	Conteneur Docker
Système d'exploitation	Nécessite un OS complet pour chaque VM	Partage l'OS de la machine hôte
Poids / ressources	Lourd, consomme beaucoup de RAM et CPU	Léger, consomme peu de ressources
Démarrage	Lent (plusieurs minutes)	Rapide (quelques secondes)
Isolation	Forte isolation via hyperviseur	Isolation légère via conteneurisation
Déploiement d'applications	Plus complexe	Simple et rapide
Portabilité	Limitée, dépend de l'hyperviseur	Très portable, fonctionne partout





Made with GAMMA

Qu'est-ce que l'Unionfs « Système de fichiers d'unification empilable » ?

Unionfs est un système de fichiers qui permet d'**empiler plusieurs répertoires (couches)** pour donner l'impression d'un seul ensemble, même si les données restent séparées.

Avec Docker, chaque image est faite de plusieurs couches :

- Une **image de base** (ex. Ubuntu),
- Des couches supplémentaires (ex. installation de **nginx** et de l'application web),
- Et, au moment de l'exécution, une **couche finale inscriptible**.

Cette dernière couche disparaît quand le conteneur est détruit, ce qui garantit que l'image d'origine reste inchangée.

On peut donc voir une image Docker comme un **empilement de couches**, chacune ajoutant des éléments par-dessus les précédentes.

Made with GAMMA

Qu'est-ce qu'une image de base ?

Une **image de base** est construite à partir de zéro, une image vide. Elle ne contient rien au départ : pas de système de fichiers, pas de logiciels. Elle sert de point de départ brut et permet un **contrôle total** sur ce qui sera installé dans l'image.

Qu'est-ce qu'une image parente ?

Une **image parente** est une image déjà existante, par exemple **Ubuntu**, **Debian**, ou même une image avec **Nginx** déjà installé.

Elle sert de fondation pour créer une nouvelle image, ce qui permet de gagner du temps puisque l'OS ou certains logiciels sont déjà inclus.

Différence entre image de base et image parente

- **Image de base** : vide, plus de travail mais plus de contrôle.
- **Image parente** : déjà préparée, plus rapide et pratique à utiliser.

En résumé : l'image de base offre une liberté totale, tandis que l'image parente permet efficacité et gain de temps.

Made with GAMMA

Qu'est-ce qu'un Dockerfile ?

Un **Dockerfile** est un fichier texte qui décrit comment construire une image Docker.

Il contient :

- L'image de départ (base ou parente),
- Les commandes pour mettre à jour et installer des logiciels,
- Les fichiers ou applications à inclure,
- Les services à exposer (réseau, stockage...),
- La commande par défaut à exécuter quand le conteneur démarre. Le Dockerfile sert donc de **plan de construction** pour une image Docker.

Made with GAMMA

Liste des commandes utilisées:

Commande	Description
docker ps	Liste les conteneurs en cours d'exécution
docker inspect	Affiche les informations détaillées d'un conteneur
docker network create	Créer un réseau
docker network connect	Ajoute un conteneur au réseau

Made with GAMMA

Conclusion

Docker est une plateforme qui permet de créer, déployer et exécuter des applications dans des conteneurs. Les conteneurs utilisent des images, qui sont des modèles immuables, et fonctionnent de manière identique sur différents environnements grâce à l'isolation du système d'exploitation. Les Dockerfiles définissent comment construire ces images, tandis que Docker Hub et les registres privés facilitent leur stockage et partage. Docker rend le déploiement d'applications plus simple, rapide et fiable.

Made with GAMMA

Ressources :

Documentation

- Docker vs Machine Virtuelle (VM) - Comprendre les différences
- Cours complet gratuit pour comprendre et utiliser Docker

Vidéo

- Débutant : 10 minutes pour comprendre Docker

Made with GAMMA